論　文

MPLS-TEを使った国際回線の帯域利用効率向上手法の提案と評価

石井　秀雄[†]　　永見　健一[††]

Restricted Proportion of IP Backbone Traffic Balancing using MPLS-TE

Hideo ISHII[†] and Kenichi NAGAMI[††]

あらまし　近年，インターネットアクセスサービスのブロードバンド化や，動画コンテンツ配信，Peer-to-Peer（P2P）ネットワークなどの新たなアプリケーションの普及により，国内トラヒックのみならず，インターネットの国際トラヒックも継続的な増加を続けている．インターネットの国際基幹線を管理，運用するInternet Service Provider(ISP) は，トラヒックの急速な増加に対応するために，国際回線やルータなど通信機器の増強が必要となっている．しかし，国際回線は国内回線に比べ高価であり，回線の納期の比較的長い．そのために最適なタイミングで回線の増強を計画する必要があり，トラヒック変動監視や予測，品質測定が重要な情報となる．本論文では，インターネットの国際回線を効率的に利用し，また回線調達ができるまでの間のアドホックな国際回線利用を可能にするため，Multi-Protocol Label Switching (MPLS) のトラヒックエンジニアリング (TE) 技術を利用した仮想回線を使い実現する手法を提案し，現在一般的に使われている手法との差を示す．また，実際の国際回線網で行われている例を示し，運用上の利点を紹介する．

キーワード　インターネット、MPLS, トラヒックエンジニアリング、トラヒック最適化

1. はじめに

近年、アクセスサービスのブロードバンド化に伴い、ユーザとユーザ間でトラヒックを交換する、ピアツーピア（P2P) ネットワークや，YouTube などに代表されるような動画データのサーバーとインターネットユーザ間の通信が急速に普及している．実際に、一昨年、総務省より公表された、ブロードバンドユーザのトラヒック総量と、トラヒックフローの測定結果では、ユーザがダウンロードを中心としたアプリケーションに加え、ユーザがトラヒックをISPに向かって送信するアプリケーションによる、逆方向のトラヒック量がが大幅に増加したことがわかった. [1]〜[3] また，インターネットのトラヒックは引き続き増加を続けており，国内のネットワーク資源の増強は必要不可欠である．

その国内インターネットトラヒック量の増加により，インターネットの国際基幹線においても，トラヒック増加が進んでおり，結果，ISP は国際回線の増強やルータなど通信機器の強化などの対応も必要となっている．

一方，高価な国際回線の帯域を増やすことにより，トラヒックの増加に対応し，適正な回線利用率で運用することが必要であるが，ISP のネットワークで利用されている代表的な Interior Gateway Protocol(IGP) である OSPF [10] や ISIS [11], [12] などの Link State 型のルーティングプロトコルでは，同一コストリンクでのロードバランスは可能であるが，非同一コスト間のトラヒックの比率分散などのがサポートされていない．この問題を解決し，非相称帯域の回線構成や，利用率の低い回線を効率的に利用する手法が必要である．

そこで，回線の効率利用のために，Multi-Protocol Label Switching　(MPLS) [5] の Traffic Engineering(TE) [6]MPLS-TE に注目した．MPLS-TE は，１９９９年ごろから ISP で導入され，米国においては，物理的インターフェイスのトラヒック管理のみならず，拠点間のトラヒック管理を実現するために，コネクションレスの IP 通信では実現できなかったネットワーク管理手法として導入された．後に，MPLS-TE により回線交換網と同様な高速迂回機能を実現するファーストリルートや，MPLS によって可能となる IPVPN などが利用可能な機能として広まっている．

[†] アジアネットコムジャパン (株)，東京都
AsiaNetcom Japan Corp., Shirokane Takanawa Station Bldg 10F, 1-27-6, Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-0072, Japan
[††] (株) インテックネットコア，東京都
INTEC NetCore Inc., 1-3-3, Shin-suna, Koto-ku, Tokyo, 135-0075, Japan

本論分では，MPLS-TE を利用し，トラヒックを効率的に国際回線へ分散し，回線帯域を最適な利用率で運用する手法を提案する．

2. 関 連 研 究

ISP のネットワークリソースの管理手法については，いくつかの論文が発表されている．IP のトラヒックマトリックスを管理し，管理手法に利用するものとして，Yin, Matthew [7] らが大規模 IP ネットワークのネットワーク管理について発表している．

Murphy [8] らは，MPLS ドメイン内を新しい Weight Setting という考え方を用いて、MPLS 網内の輻輳や，網内のリソース管理を行う提案をしている．

また，Thomas [9] らは，Netflow データを用い MPLS-TE の LSP 利用率を測定し，大規模な MPLS-TE ネットワークのトラヒックデマンドやトラヒック動向について分析を行っている．

本論文においては，MPLS-TE の LSP をひとつの仮想回線とみなし，LSP 上に流すトラヒックを比率値を基に分散したり，LSP の本数を増やすことによって，物理回線のトラヒック量を制御する手法について提案する．

3. インターネット国際基幹網の現状

本節では，インターネット国際基幹網におけるトラヒックの動向や，国際回線調達に関する問題について述べる．

3.1 国際基幹網のトラヒック動向

国内のインターネットのトラヒックは急激な伸びを続けており，インターネットの国際基幹線においても同様である。図 1 に過去 3 年間の日米国際基幹線のトラヒック増加グラフを示す．商用インターネットの国際基幹網トラヒックは，ユーザとなる国内 ISP のトラヒック動向よってトラヒックが大きく変動する．国内のトラヒック増加と同じく，日米間の国際トラヒック増加も毎年確実に進んでいることがわかる．

次に，日本と米国間における送信と受信のインターネットトラヒック量相関を図 2 に示す．対角線より下に位置する米国から日本へのトラヒック量が右へ大きく，対角線上に位置する日本から米国向けのトラヒックに比べて倍以上のトラヒック量がある．即ち，国際回線のトラヒックは，依然として米国から日本へのトラヒックが多く，日本のブロードバンドのユーザがコンテンツを米国からダウンロードする状況は変わっていない．

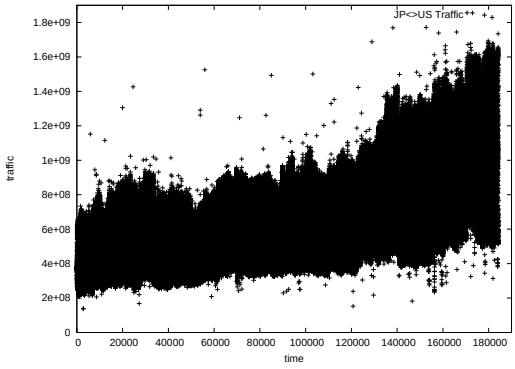


図 1　日米国際基幹回線のトラヒック増加
Fig. 1　International backbone statistics

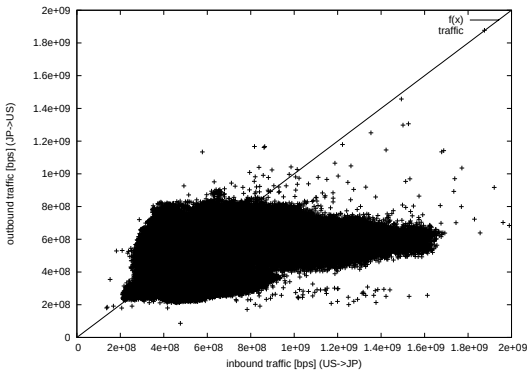


図 2　国際トラヒックの in/out の相関
Fig. 2　inbound/outbound traffic

3.2 国際回線調達の前提条件

現在のインターネットトラヒック増加に対応するために国際回線を調達する必要がある．その調達の際に，事前に認識しておく必要のある条件がある．その前提条件となる 3 つの点を以下に上げ，それぞれの問題を詳しく述べる．

（1） 国際回線の費用
（2） 国際回線の遅延
（3） 国際回線の納期問

3.2.1 国際回線の費用

国内回線を設計する場合との大きな違いは，まず回線コストである．日本国内であれば，ダークファイバー（光ファイバー）を使うことによって、回線速度の増速のために廉価な回線を入手することが可能である．しかし国際回線の場合には，ダークファイバーの

ような廉価なサービスを入手することは難しい．それは，Point of Presence (POP）間の距離が数千 Km もある場合が多く，ルータなどに加えて国際光伝送装置が必要になる．結果，国際回線サービスを調達する場合は，一般的に，高価な国際回線サービスを購入することになる．ゆえに，高価な国際回線をどのように効率的に最適な方法で運用するための基幹網を設計するか，という点は費用対効果を考慮する上で ISP の大きな課題である．

3.2.2 国際回線の遅延

国際回線は，海底ケーブルを利用している．その海底ケーブルはシステムによって陸揚げ局が異なり，全体のケーブル長が違う．ゆえに，複数の海底ケーブルを利用し，国際基幹網を構築する際には，同じ POP 間の往復遅延時間 (RTT) が海底ケーブルシステムによって数 ms〜数十 ms 変わってくる．

3.2.3 国際回線の納期

国際回線の納期は，国内回線と比較すると長く，回線が終端する先の国の状況などによっても納期が大きく変わる．そのため，必要な時期に回線を開通させるためには，国際基幹回線の利用状況や，ユーザの開通予定などを注意深く監視し，回線納期の状況や，品質などを把握した上で，回線増速を計画する必要がある．しかし，実際には予定外のトラヒックの増加や，ユーザの加入などが発生し，最適なタイミングでの回線増強は難しい．

3.3 国際基幹網の帯域増速への要求事項と課題

インターネットの海外からのトラヒック増加に対応するため，国際回線帯域の増速が必要となり, 国際回線サービスを購入し, 回線速度や回線本数を増やす．その際には，ネットワーク設計上，対地のトラヒックバランスや，冗長性を考え，通常複数本の回線調達を行う．その際の要求事項としては，

- 新規に，既存回線帯域と同等の回線を追加する．または，既存回線の帯域を増速する
- 他の Hub POP への帯域分散を考慮した設計とする
- IGP のロードシェア制限を考慮した回線本数とする

などが考えられる．しかし，現在の国際基幹線のサービス品目 (SDH/SONET インターフェイス帯域) は，STM1/ OC12 (155Mbps)，STM4/ OC12（622Mbps），STM16/ OC48（2,488Mbps），STM64/ OC192（10Gbps) となっており，これらの高速な国際回線を複数本調達することは，商用のインターネットサービスプロバイダーには莫大な費用となる．そこで，帯域が不足した場合に，より高速な回線を調達するのではなく，既存回線と同じ帯域で追加回線を用意する．

トラヒック分散を実現し，効率的な回線運用を行うための手法が必要となる．

しかし，IGP のみでネットワークを運用する場合，複数本の国際回線を効率的に利用するは難しい．理由としては，IGP で回線毎のバランスを決める場合には，物理回線毎に重み（コスト）を設定し，コストの値によって IGP のパス選択計算し優先度を決定するため，複数本の物理回線を利用してトラヒックをバランスさせる場合には，Equal Cost Multi Path（ECMP）を実現するように，トラヒックの対地となるルータに対して利用可能なパスのコスト値が同じになるようにして，同一コストのロードバランスが行わなければならない．

図 3 のような構成で，ECMP によってロードバランスが可能な回線は，R-1 においては，a,c のみで，たとえ R-2 の国際基幹線に帯域の余裕があったとしても，ルータ間をつなぐ回線 y を経由して，R-2 の国際基幹回線を利用できない．理由は，IGP のコストでは，0 という値を設定できないために，他のルータを経由して ECMP を実現しようとすると，回線 y に 1 以上のコスト値を設定する必要があり，それに伴い，隣接ルータの国際基幹回線のコスト値も減らすことが必要となる．しかし，コスト値の変更は，トラヒックの偏りなど，ネットワーク全体のトラヒックの流れに影響を与えることになるからである．

4. MPLS TE を用いた国際基幹網設計手法の提案

本節では，前節で述べた，国際基幹網増速時の課題と，IGP のみでは解決不可能なトラヒック管理を，MPLS Traffic Engineering(TE) を使い解決する，新しいトラヒック制御手法を提案する．

MPLS-TE は，まずトラヒックの受信側 (Ingress) から送信側 (Egress) に仮想リンク (LSP) を事前に設定し，その LSP のルートに従ってトラヒックを転送する．また，LSP を設定する場合の経路選択は，IGP のコストを基に設定する自動設定方式 (Dynamic) と，オペレータが IGP の経路情報ではなく，明示的に LSP を設定する (Explicit) があり，本論文で提案する手法

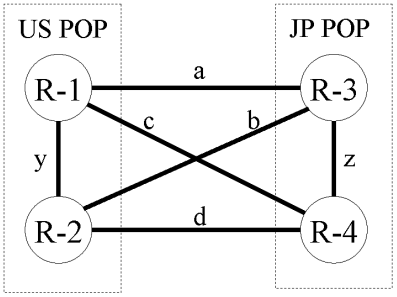


図 3　国際回線接続例
Fig. 3　International IP backbone topology

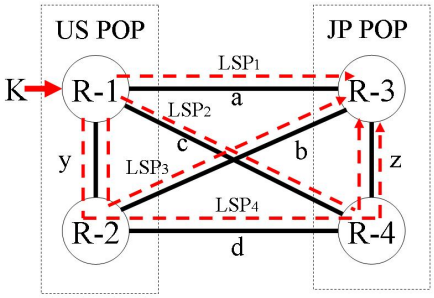


図 4　load-share 手法設定
Fig. 4　applied load-share

には，後者の Explicit を使う

4.1　トラヒックの計画的分散手法の提案

この小節では，MPLS-TE を利用した 2 つのトラヒック分散手法を提案する．

4.1.1　複数国際回線間のロードバランス手法

まずは，自ルータが接続する国際基幹回線だけでなく，他のルータが接続する国際基幹回線も含めて，ECMP を実現する手法を提案する．設定としては，トラヒックが発生する (Ingress 側) ルータでトラヒックの送信先となる (Egress 側) ルータに LSP を確立する際，明示的に利用したい全ての物理回線に LSP が設定されるように設計し，設定する．図 4 で示すように，ネットワークのトラヒック $\mathbf{K}\{R-1 \rightarrow R-3\}$ に対して，US POP から JP POP 間の利用可能な全物理回線を使い転送したい場合に，

$LSP_1 = R-1 \rightarrow a \rightarrow R-3$,
$LSP_2 = R-1 \rightarrow c \rightarrow R-4 \rightarrow z \rightarrow R-3$,
$LSP_3 = R-1 \rightarrow y \rightarrow R-2 \rightarrow b \rightarrow R-3$,
$LSP_4 = R-1 \rightarrow y \rightarrow R-2 \rightarrow d \rightarrow R-4 \rightarrow z \rightarrow R-3$

の 4 本の LSP を，回線に設定された IP アドレスを指定し設定する．それぞれの LSP は，物理インターフェイスに設定された IGP のコストに影響されることなく，設定した複数の LSP 間で ECMP を行い，送信先単位にそれぞれの LSP に分散される．これは，IGP のコスト値の調整によって回線資源を効率的に利用できない場合に，有効な手法となる．

4.1.2　LSP 単位のトラヒック制御手法

次に，トラヒック分散を ECMP ではなく，LSP 単位に，どのくらいのトラヒックを転送させるかを数値で設定し，国際基幹回線を効率的に利用する手法である．図 5 のように，R-1 に接続する 2 本の国際回線の帯域幅が異なる場合など，非相称な回線構成環境においても，最適なトラヒック分散を可能にする．

設定は，MPLS-TE によりトラヒック分散を実行したい回線に，Explicit で LSP を設定し，その LSP 毎に転送したいトラヒックの分散比率を設定する．また，回線の利用状況に応じて，トラヒック分散の比率値を調整し，より細かい粒度で回線単位にトラヒックを分散させることが可能になる．

4.2　ルータでの実現方法

本論文においては，LSP 単位のトラヒック制御手法について設定方法を紹介する．設定コマンドについては，現在多くの ISP において使用されている、Cisco Systems 社のルータと，Juniper Networks 社のルータの 2 つを使用することとする．

4.2.1　Cisco Systems 社のルータ設定

複数本の国際回線でロードバランスを実現する場合には，

```
ip explicit-path name LSP3 enable
 next-address 4.4.4.4
 next-address 5.5.5.5
```

のように，それぞれの LSP に対して、明示的に LSP が通過する回線の IP アドレスを順番に指定し，Path Name である $R-1 \rightarrow R-2 \rightarrow R-3$ を、特定を MPLS-TE Tunnel Interface の tunnel mpls traffic-

eng path-op 1 exp name 以下に $R-1 \rightarrow R-2 \rightarrow R-3$ を指定する．このように，個々の LSP にそれぞれ明示的にインターフェイスの IP アドレスを指定した設定を入れて，別々の国際基幹回線を通過するようにする．

次に，LSP 単位のトラヒック制御手法ついて述べる．Cisco 社のルータの設定方法は，LSP に対して load-share の値を決め，複数の LSP でその値を比較することによってトラヒック分散の比率を決定する．

例えば，図 5 のようなネットワークで，国際回線 a と d が，STM16（2.488Gbps），国際回線 b, c は STM4（622Mbps）, という非相称なネットワーク構成で，R-1 が回線 a の帯域幅を効率的に使い，尚且つ，R-2 に接続している回線 b,d の使用率が低く，b,d も利用する場合には，load-share の値を

$LSP_1 = 8$
$LSP_2 = 2$
$LSP_3 = 1$
$LSP_4 = 2$

と設定することで，R-1 から R-3 向けのトラヒックを，LSP_1 には LSP_2，LSP_4 の 4 倍の量を，LSP_3 には，LSP_4 の半分の量で比率分散できる．

LSP_1，LSP_2，LSP_3，LSP_4 を 8,2,1,2 の比率でトラヒックを分散させる設定例を以下に示す．

```
interface Tunnel1
description LSP1 R-1->R-3
bandwidth 1000000
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
tunnel destination 1.1.1.1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 4 4
tunnel mpls traffic-eng bandwidth  1
tunnel mpls traffic-eng path-op 1 exp name 1
tunnel mpls traffic-eng load-share 4

interface Tunnel2
description LSP2 R-1->R-4->R-3
bandwidth 1000000
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
tunnel destination 1.1.1.1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 4 4
tunnel mpls traffic-eng bandwidth  1
tunnel mpls traffic-eng path-op 1 exp name 2
tunnel mpls traffic-eng load-share 2

interface Tunnel3
description LSP1 R-1->R-2->R-3
bandwidth 1000000
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
tunnel destination 1.1.1.1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 4 4
tunnel mpls traffic-eng bandwidth  1
tunnel mpls traffic-eng path-op 1 exp name 3
tunnel mpls traffic-eng load-share 1

interface Tunnel4
description LSP2 R-1->R-2->R-4->R-3
bandwidth 1000000
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
tunnel destination 1.1.1.1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 4 4
tunnel mpls traffic-eng bandwidth  1
tunnel mpls traffic-eng path-op 1 exp name 4
tunnel mpls traffic-eng load-share 2
```

4.2.2 Juniper Network 社のルータ設定

Juniper 社のルータを使って、複数本の国際基幹回線間でロードバランスを実行する設定は，

```
mpls {
  label-switched-path LSP3 {
  to 1.1.1.1;
  no-cspf;
  primary R-1->R-2->R-3;
        }
```

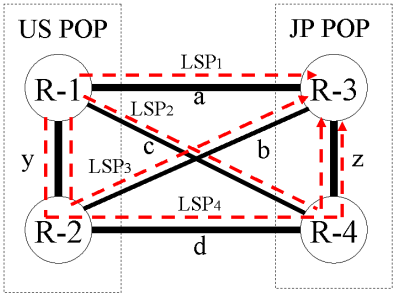


図 5　非相称のネットワーク図
Fig. 5　Asymmetric IP backbone capacity

```
path R-1->R-2->R-3 {
    4.4.4.4 strict;
    5.5.5.5 strict;
{
```

となる．この設定方法に従い，複数本の LSP を設定することによって、それぞれの LSP 間で ECMP が実行される．

次に，LSP 単位のトラヒック制御手法について説明する．Juniper 社のルータの設定方法は，LSP に bandwidth 値を設定する．同一対地ルータに複数の LSP があった場合，bandwidth の値を比較することによって，送信先 IP アドレス単位でトラヒックを比率分散させる．設定例は下記のようになる．

```
mpls {
  no-cspf;
  label-switched-path R-1->R-3 {
      to 1.1.1.1;
      bandwidth 800m;
      primary LSP1;

  }
  label-switched-path R-1->R-4->R-3 {
      to 1.1.1.1;
      bandwidth 200m
      primary LSP2;

  }
  label-switched-path R-1->R-2->R-3 {
      to 1.1.1.1;
      bandwidth 100m;
      primary LSP3;

  }
  label-switched-path R-1->R-2->R-4->R-3 {
      to 1.1.1.1;
      bandwidth 200m;
      primary LSP4;
```

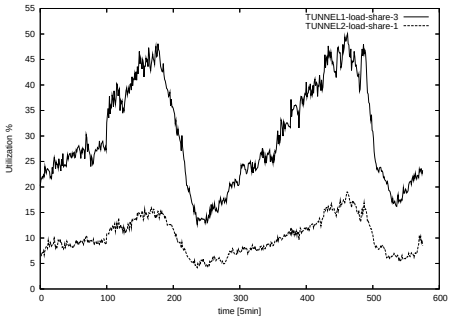


図 6　2 つの LSP の統計
Fig. 6　traffic stats of 2 LSPs with load-share

この設定も Cisco 社のルータの場合と同様に，LSP_1，LSP_2，LSP_3，LSP_4 の LSP 間で 8,2,1,2 の比率で R-1 から R-3 向けのトラヒックが比率分散される．

5. 国際基幹網設計手法の評価

本節では，実際の国際インターネット基幹網に本手法を導入し，運用した結果を示す．今回評価のために利用したアジアネットコム [4] の IP ネットワークでは，4.1.2 で提案した手法に対応した機器のみを運用しているため，設計手法の実ネットワークを利用しての評価は 4.1.2 で提案した手法のみとなる．他のルータメーカでの実ネットワークの LSP 手法評価については今後の検討課題とする．

評価方法は，実際の米国 Los Angeles CA(LAX) の POP に設置されているルータに，2 本の LSP がそれぞれ異なる国際基幹回線に設定されるようにし，1 本の LSP には load-share3 を，もう一方の LSP には load-share1 を入れてトラヒックを転送した．5 分間隔で収集した LSP 単位のトラヒック統計データから，トラヒックの分散比率を図 7 に示す．Y 軸は，回線帯域に対するトラヒック量の比率となる．結果，load-share

評価項目	IP	MPLSTE
トラヒックの明示的な比率分散	×	○
回線障害時の高速迂回機能	×	○
非相称回線の利用可能	×	○
ロードシェアリングの実行	○	○
モニター、管理システムの汎用性	○	○
運用管理負荷	○	△
設定方法や運用知識	○	△
技術専門知識	○	×

図 7　IP と MPLS の比較
Fig. 7　comparison of IP and MPLS routing

3 の LSP に対して load-share 1 の LSP はトラヒック全体の 1/4 を，load-share 3 の LSP は 3/4 を比率分散していることが確認できた．

6. 提案手法と IGP 運用との比較

IGP と MPLS-TE を使ったトラヒック分散とロードシェアリング手法の比較は，実際の商用インターネット網においての定量的な比較が難しいため、本論文においては，定性的な評価を行った．図 8 に IP ルーティング（OSPF もしくは ISIS を IGP とする）のみの環境と，MPLS-TE を導入した場合の比較表を示す．表の○は，効果的であるもの，△は利用環境によっては効果的であるもの，×は，機能としてサポートしていない，もしくは機能を導入する際に新たに知識やリソースが必要になるものとした．

IP ルーティングのみの環境に比べて効果的である点は，本論文で提案している，トラヒックの比率分散ができ，　非相称回線の利用や，輻輳を事前に回避するためのトラヒック分散が可能となる．この点は IGP のみでは不可能な機能である．

また，障害時の迂回機能については，MPLS-TE を導入した場合，ファーストリルート機能を利用できるため，IP に比べて障害発生時に高速な LSP の迂回が可能になる．ゆえに、IP よりも MPLS-TE を導入するメリットがある．

トラヒックのロードシェア自体は、ECMP が IP および MPLS の両環境で可能であり，IP で利用している MRTG などの監視システムも，MPLS-TE の MIB を収集することで利用可能であるので、この 2 つの項目は両方とも○とした．

次に，MPLS-TE をトラヒック分散やロードシェアリングのために導入するにあたり，IGP のみで運用しているネットワークオペレーターはいくつかの点を事前に考慮する必要がある．

- MPLS に関する知識：MPLS の設計，設定方法や運用管理方法などの知識が必要
- ルータベンダ毎に設定方法や管理手法が異なる
- LSP 毎の統計情報も管理する必要がある

上記の点は ISP オペレーションへの負荷になる可能性もある．まず，LSP を利用することによる運用管理負荷であるが，極力運用負荷を低くするために，以前の MPLS-TE の基本設計とは異なるポリシーで設計をしている．まず，LabelSwitched Router （LSR）間すべてに LSP を設定し，MPLS 網を構築する手法を止めて、MPLS-TE のために LSP が必要な POP からのみ MPLS-TE を設定している．例えば日本と米国間の場合，米国から日本へのトラヒックが多いため，米国から日本向けに LSP を複数本設定するが，逆方向となる日本から米国方向へは LSP の設定をしない．これにより双方向の LSP の管理が不必要となり，LSP 自体の運用管理負荷が軽減された．

次に，ベンダーによって設定方法やオペレーションが異なるという点であるが，マルチベンダー環境の場合には，ベンダーそれぞれのロードバランス設定を理解し，ネットワークに適応していく必要がある．しかし，現在の通信機器の運用知識で十分に理解可能な設定であり，導入に際して大きな運用体制の変更は必要ではない．

最後に MPLS に関する専門知識の必要性という点であるが，現在では，MPLS の導入事例も増えきており，書籍はセミナー，トレーニングなどさまざまな方法で MPLS 運用技術に関する知識を習得できる．そのため，新技術といえども適正な情報を収集することによって，問題の解決が容易なった．

7. ま と め

高価な国際回線の適正，且つ効率的な利用を目的として，MPLS-TE を用い，トラヒックの比率分散の実現に関して，その実用性を確認した．

本提案の手法は，ISP それぞれが構築している様々なネットワークトポロジーや，回線帯域構成，ルーティングプロトコルに対応することが可能であり，汎用性の高い手法である．また，本手法は，一時的な回線利

用や，非相称の回線構成にも大きな実用性を発揮することが分かった．

一方で，MPLS を導入する上での不安要素である，技術、運用知識不足という点は，ベンダ，ISP，そして IPVPN のサービス提供者などによって運用技術が確立されたことによって，運用手法や技術情報も簡単に入手できるようになり，以前に比べてかなり払拭されたと言える．

今後も続くインターネットトラヒックの増加によって，引き続き ISP は基幹回線の増強が必要になることは明らかである．すなわち，超高速回線の購入検討や，通信機器の強化を，引き続き検討する必要があり，高価なネットワークリソースを最大限に利用することは必要不可欠である．

ゆえに，新たなトラヒック制御機能としての本提案は，ネットワークサービスの安定運用と，ネットワークリソース管理には有効であり，今後も他の技術との同調や，より一層の運用負荷の削減を検討し，実際のインターネット基幹網において，どのようなメリットと安定的な運用が可能になったのかを検証していきたい．

文　献

[1] 総務省　総合通信基盤局：わが国のインターネットにおけるトラヒック総量の把握（2006）

[2] Kensuke Fukuda, Kenjiro Cho, Hiroshi Esaki.: *The Impact of Residential Broadband Traffic on Japanese ISP backbones* ACM SIGCOMM Computer Communications Review (2005).

[3] 長　健二朗　ISP から見たブロードバンドトラフィックの傾向：JPNIC 総会 (2007)

[4] http://www.asianetcom.com/

[5] E.Rosen, A.Viswanathan, R.Callon, *Multiprotocol Label Switching Architecture*, IETF RFC3031, January, 2001.

[6] D.Awduche, L.Berger, T.Li, V.Srinivasan, G.Swallow, *RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSPTunnels* , IETF RFC3209, December, 2001.

[7] Yin Zhang, Matthew Roughan, Carsten Lund, David Donoho, *Estimating Point-to-Point and Point-to-Multipoint Traffic Matrices: An Information-Theoretic Approach* IEEE/ACM Trans. on Networking 13(5): 947-960 (2005)

[8] J.Murphy, R.Suryasaputra at el, *Dynamic Resource Management Using LP Weight Setting in an MPLS Domain* NEW2AN'04, St Petersburg, Russia, Feb 2004

[9] Thomas Telkamp at el, *Traffic Matrix Estimation on a Large IP Backbone - A Comparison on Real Data* Sept, 2004.

[10] J.Moy, *OSPF Version 2*, IETF RFC2328, April, 1998.

[11] *Intermediate System to Intermediate System IntraDomain Routing Exchange Protocol for use in Conjunction with the Protocol for Providing the Connectionless-mode Network Service* (ISO 8473)", ISO DP 10589, February, 1990.

[12] R.Callon, *Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments*, IETF RFC1195, December,1990.

[13] 石井秀雄, 永見健一, MPLS LSP の自動帯域設定アルゴリズムの提案と評価, 情報通信学会論文誌 B　pp.1894-1901 2006/10/01.

（平成 18 年 1 月 20 日受付）

石井　秀雄

1990 年　桜美林大学経済学部卒業．同年 CSK ネットワーク (株) 入社．ネットワーク企画部にて，パケット交換網，フレームリレー網の評価検証などに従事．1995 年，スプリントインターナショナル入社，インターネットサービスの技術サポート，および MPLS-VPN のアジア域内の拡張作業を行う．2000 年グローバルクロシンングジャパン入社後，アジアパシフィック内のインターネット網と MPLS VPN 網の構築構と運営，および米国グローバルクロッシングと共に MPLS 技術の評価検証を行う．2002 年，取締役に就任，社名がアジアネットコムへ代わり，新たな国際インターネット網と MPLS VPN の設計と構築を行う．

永見　健一　（正員）

1992 年　東京工業大学理工学研究科電気電子工学専攻修了，同年（株）東芝入社．東芝総合研究所において，ATM システムを用いたデータ通信の研究に従事．1994 年からラベルスイッチ技術 (MPLS) のもととなるセルスイッチルータ (CSR) の研究開発，および運用を行う．IETF MPLS WG で標準化活動を行い，CSR および MPLS に関する RFC を提出している．2001 年，東京工業大学工学部 学位取得．2002 年（株）インテックネットコアに入社．MPLS をはじめとする次世代インターネット経路制御とネットワーク監視技術の研究開発を行う．博士（工学）

Abstract In recent years there has been a rapid growth in Domestic and International Internet backbone capacity due in large part to an increase in peer-to-peer (P2P) file sharing systems, new video content distribution systems and wide spread residential broadband internet access. As a result of IP traffic growth, the Internet Service Provider (ISP) must upgrade International circuits and strengthen up switching devices in order to support the high capacity demand and future growth. The cost of International capacity however is quite expensive, and the lead time of circuit provisioning is long. In addition, pure IGP metric (Cost) routing selection is limited in that it can only produce one path for a set of equal cost paths for each origin and destination. This paper presents effective methodology to utilize asymmetric and ad-hoc international circuits using Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Traffic Engineering (TE) technology. The results demonstrate that MPLS-TE load-balancing can provide a beneficial feature as compared with existing simple IGP load-balancing algorithms.

Key words The Internet, MPLS, Traffic Engineering, LSP bandwidth allocation, efficiency of capacity utilization